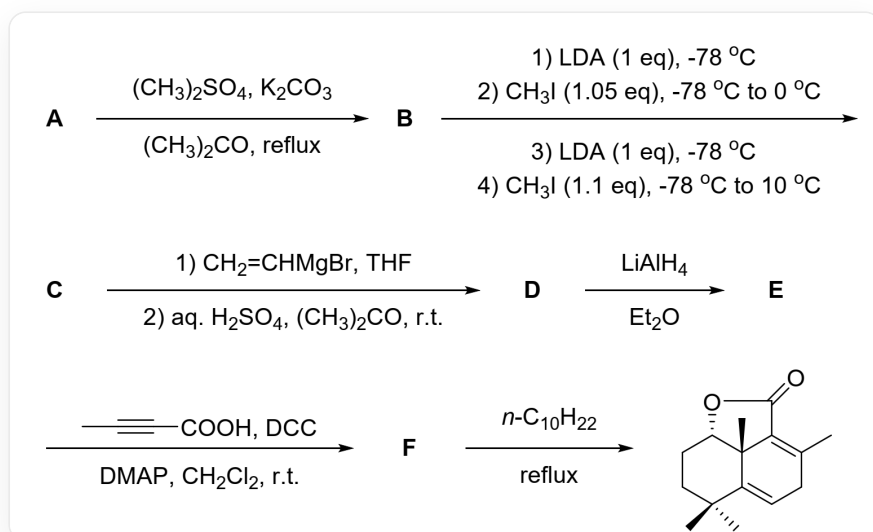


题目

有如下的反应路径：



图中展示了一个多步合成路径，**A**在 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$, K_2CO_3 , $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, *reflux*条件下生成**B**，**B**依次经过：
 (1)*LDA*(1eq), -78°C . (2) CH_3I (1.05eq), -78°C to 0°C . (3)*LDA*(1eq), -78°C . (4) CH_3I (1.1eq), -78°C to 10°C .
 生成**C**，**C**依次经过：(1) CH_2CHMgBr , *THF*. (2)aq. H_2SO_4 , $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, *r. t.*生成**D**，**D**在 LiAlH_4 , Et_2O 条件下
 生成**E**，**E**在 CH_3CCCOOH , *DCC*, *DMAP*, CH_2Cl_2 条件下生成**F**，**F**在 $n-\text{C}_{10}\text{H}_{22}$, *reflux*条件下生成最终产
 物，最终产物为CC1=C2C(=O)O[C@H]3CC[C@](C)(C)C(=CC1)[C@]32C。

已知**A**的化学式为 $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_2$ ，若物质存在互变异构，则取其中最稳定的一个。则下列选项中说法正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. **A**中含有两个羰基。
- C. **B**中氧的质量分数为20.75%。
- D. **C**中手性碳的构型为R和S。
- E. **D**中碳的质量分数为80.44%。
- F. **E**中存在两个环外双键。

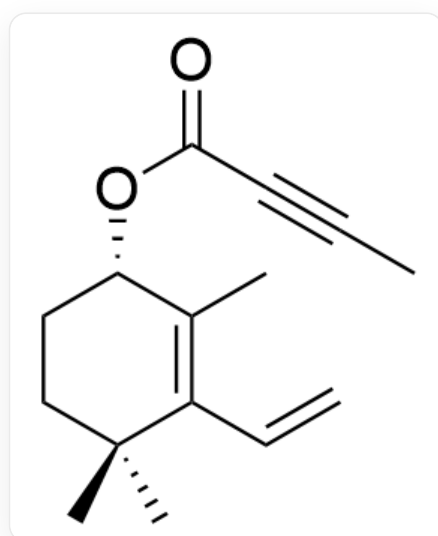
G. **F** 中存在两个环。

答案

正确答案: **E**

详细解析

通过逆合成分析来解决这个问题，首先观察到 **E** 到 **F** 中使用了一个炔烃，在最终产物中只有双键，并且有含有两个双键的六元环，结合最后一步的条件可以推断最后一步发生了D-A反应，因此得到 **F** 为：



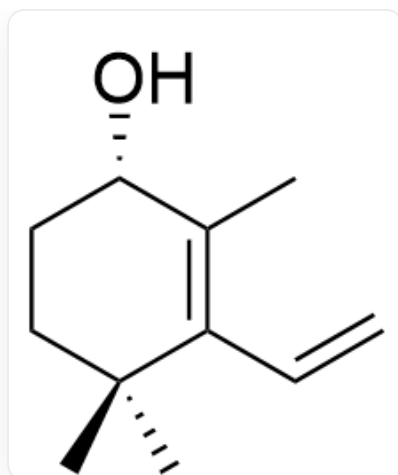
CC#CC(O[C@H]1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 CC#CC(O[C@H]1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C)=O

E 到 **F** 的反应条件为典型的取代反应条件，在这里推测是与反应物发生酯化反应，因此 **E** 为：



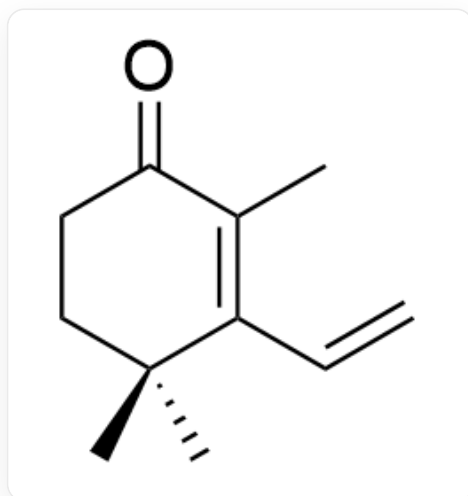
O[C@H]1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 O[C@H]1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C

D 到 **E** 为还原反应的条件，因此推测该步为还原羰基，因此 **D** 为：



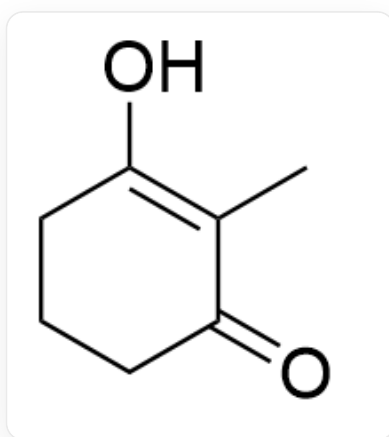
O=C1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 O=C1CCC(C)(C(C=C)=C1C)C

此时再进行逆推较为困难，因此尝试结合分子式推出 **A** 的结构。观察到 **A** 到 **D** 的过程中添加了多个甲基和一个乙烯基，因此推测 **A** 为 1, 3-二酮结构，结合分子中甲基的位置，可以推测 **A** 为：



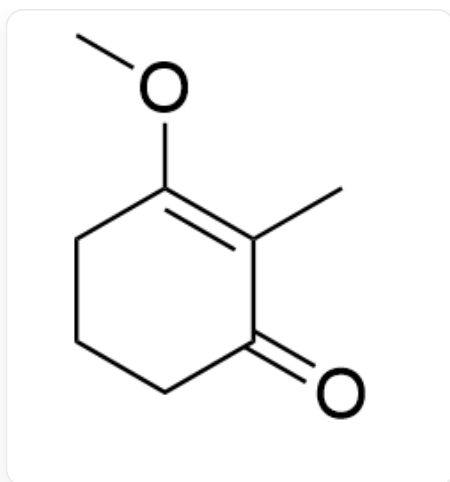
CC1=C(O)CCCC1=O

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 CC1=C(O)CCCC1=O

A 到 **B** 为对羟基的甲基化，因此 **B** 为：



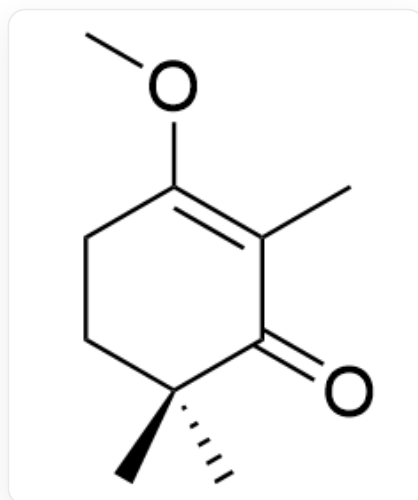
CC1=C(OC)CCCC1=O

CHECKPOINT

1 PTS

B为CC1=C(OC)CCCC1=O

B到**C**进行了两步增加甲基的反应，结合**D**的结构，很容易得到**C**为：



CC1=C(OC)CCC(C)(C)C1=O

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 CC1=C(OC)CCC(C)(C)C1=O

得到结构之后，进行简单的计算发现 **B** 中氧的质量分数为22.83%，**D** 中碳的质量分数为80.44%。其余选项直接观察便可判断为错误。

因此选择E选项。